

Stima della concentrazione parziale di siti sostituzionali in polveri di perovskite doppia

Luca Sanna, 60/68/65275

06/12/2025

Sommario

L'obiettivo dell'esperienza di laboratorio è calcolare la concentrazione parziale x di Ag e Na, come siti sostituzionali in polveri di perovskite doppia del tipo $\text{Cs}_2\text{Ag}_{1-x}\text{Na}_x\text{InCl}_6$. Tramite analisi Rietveld, si sono ottenuti i risultati per due diversi campioni di $(0.180 \pm 0.006)\%$ e $(0.560 \pm 0.011)\%$, di discrepanza con i valori nominali rispettivamente 7.31% e 4.92%.

Introduzione

La tecnica XRD (X-Ray Diffraction) permette di sondare il reticolo reciproco di un sistema cristallino.

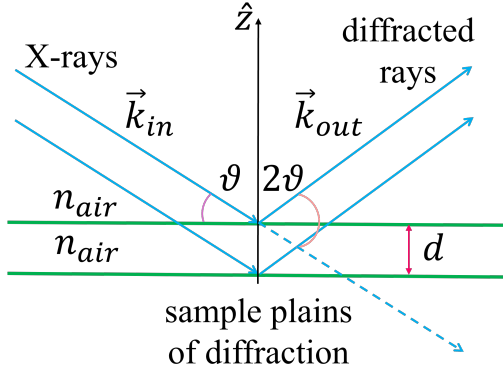


Figura 1: Schema esemplificativo della legge di Bragg.

Radiazione elettromagnetica X, di lunghezza d'onda λ comparabile con le tipiche distanze inter-atomiche in un cristallo, e di vettore d'onda $\vec{k}_{in}$, è diffratta costruttivamente, con vettore d'onda $\vec{k}_{out}$, secondo la *legge di Bragg*:

$$nd \sin \vartheta = m\lambda, \quad (1)$$

dove n è l'indice di rifrazione del mezzo (solitamente aria, $n = 1$), d è la distanza tra i piani cristallini che rispettano la stessa orientazione, ϑ è l'angolo di incidenza rispetto alla direzione parallela al piano di diffrazione, m è l'ordine diffrattivo (si consideri soltanto il pri-

mo ordine, $m = 1$). La figura 1 permette di visualizzare il fenomeno sopra descritto.

Il risultato della misura è un *diffattogramma*, ovvero la distribuzione dei conteggi relativi ai fotoni diffratti con successo sullo schermo di acquisizione, in funzione dell'angolo diffrattivo 2ϑ . A ogni orientazione privilegiata dei piani cristallini corrisponde un picco nel grafico. Maggiore il grado di simmetria della struttura reticolare, minore il numero di picchi; più numerosa la famiglia di piani osservata, maggiore l'intensità del picco associato.

Nel contesto del lavoro di laboratorio proposto, è rilevante il concetto di *polvere*. Si definisce una polvere ideale un campione costituito da un'infinito numero di cristalliti (reticoli cristallini che mantengono la stessa struttura e orientazione) e caratterizzato da un'infinito numero di orientazioni casuali. Il diffattogramma tipico di una polvere è dunque costituito di numerosi picchi specifici di quel determinato materiale, e rappresentano un'*impronta digitale* che ne permette l'identificazione.

Il fit di un diffattogramma permette di ottenere informazioni qualitative e quantitative sul materiale osservato. Di rilievo per l'esperimento in questione, sono la costante reticolare a e l'occupazione, totale e/o parziale x , di un certo elemento nella cella unitaria della struttura cristallina. Si consideri l'esempio delle perovskiti doppie, che rispettano la formula

chimica ridotta più generale ABX_3 ; l'elemento contrassegnato dalla lettera B può essere sostituito da due o più elementi diversi, (nel caso più semplice di due, essi siano C e D) che condividono l'occupazione totale sui siti originali. La formula chimica diventa così $AC_{1-x}D_xX_3$, che identifica un cristallo di costante reticolare $a_{C_{1-x}D_x}$. Considerando le costanti reticolari a_C e a_D delle perovskiti rispettivamente ACX_3 e ADX_3 , si enuncia la *legge di Vegard*:

$$a_{C_{1-x}D_x} = (1 - x)a_C + xa_D. \quad (2)$$

L'equazione 2, che ha origine euristica, è un'approssimazione che si basa sull'assunzione che la temperatura sia la stessa per entrambi i composti ACX_3 e ADX_3 e che essi siano in forma pura prima che la miscela dia origine alla sostanza risultante $AC_{1-x}D_xX_3$.

Esperimento

Uno strumento XRD può effettuare misure secondo diverse geometrie, in funzione del tipo di campione e del genere di misura che si vuole ottenere.

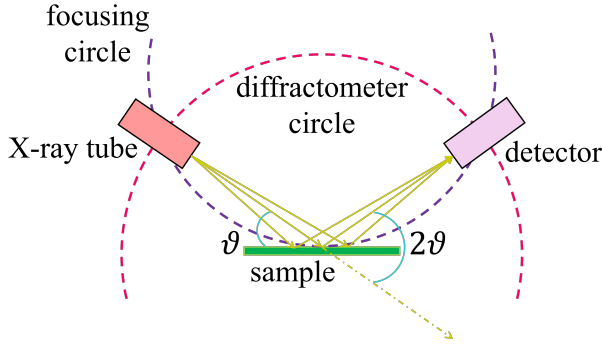


Figura 2: Schema della geometria XRD Bragg-Brentano.

La geometria Bragg-Brentano, rappresentata essenzialmente in figura 2, è utilizzata proprio nel caso di misure XRD su polveri. Il genere di scansione è $\vartheta/2\vartheta$, ovvero il tubo a raggi X e il rivelatore si muovono simultaneamente lungo una circonferenza di raggio fissato, mantenendo costante il rapporto $\vartheta/2\vartheta$. La sorgente diverge sul campione, e si rifrange sul rivelatore grazie a lenti convergenti. L'angolo di incidenza ϑ determina il raggio della circonferenza di fuoco, ovvero quali punti sulla superficie

del campione possono essere catturati, con la migliore precisione disponibile, dal rivelatore. Questo percorso fittizio costituisce un limite alla qualità della misura; infatti, la superficie del campione è ideale sia tangente alla circonferenza e il punto di tangenza deve trovarsi sul luogo della superficie che si desidera studiare. L'effetto di un posizionamento non ottimale risulta nello spostamento e/o allargamento dei picchi.

Nello specifico dello strumento adoperato¹, il goniometro che individua la circonferenza di diffrazione è perpendicolare alla superficie del campione e il tubo a raggi X possiede un anodo in rame. L'importanza del materiale, sorgente per i fotoni incidenti, risiede nella lunghezza d'onda caratteristica di emissione; elementi diversi provocano una traslazione complessiva del diffrattogramma, che ostacola un confronto diretto tra grafici ottenuti con tubi a raggi X di anodo costituito da materiale differente.

Le polveri osservate sono quattro perovskiti, di cui due ternarie, $Cs_2AgInCl_6$ e $Cs_2NaInCl_6$, e due quaternarie, nominalmente $Cs_2Ag_{0.8}Na_{0.2}InCl_6$ e $Cs_2Ag_{0.4}Na_{0.6}InCl_6$, miscele parziali delle prime. Al fine di ottenere una condizione quanto più vicina a quella di polvere ideale, si rende necessario fare uso di mortaio e pestello in agata.

Risultati

Il fit di ogni diffrattogramma è stato realizzato mediante il software MAUD³, che permette di usufruire del *raffinamento Rietveld*; si tratta di un criterio di regressione che si basa sul *metodo dei minimi quadrati non-lineare*. L'obiettivo è minimizzare la *Weighted Sum of Squares*:

$$WSS = \sum_k w_k \left[I_k^{(exp)} - I_k^{(fit)} \right]^2, \quad (3)$$

dove k è un indice che corre su ogni k -esima misura del diffrattogramma, $I_k^{(exp)}$ e $I_k^{(fit)}$ sono rispettivamente l'intensità attesa e quella calcolata tramite il fit, e

$$w_k = \frac{1}{\sqrt{I_k^{(exp)}}} \quad (4)$$

è il peso k -esimo che la k -esima misura di intensità attesa porta nell'ottimizzazione dell'equazione 3.

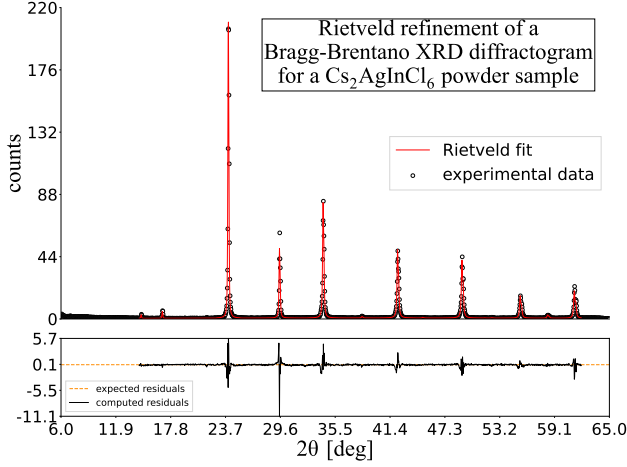


Figura 3: Fit Rietveld per un diffrattogramma di $\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$ in polvere.

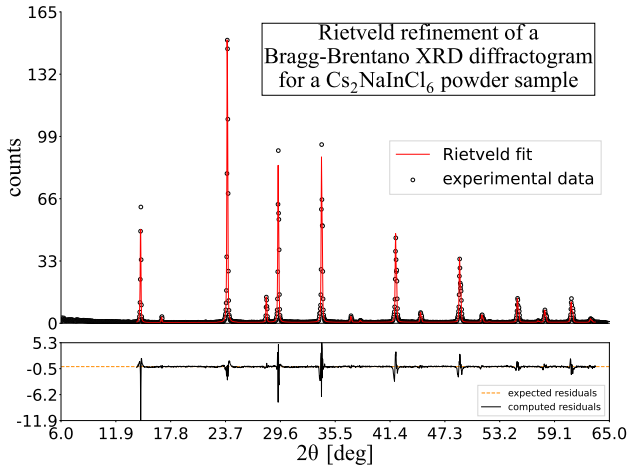


Figura 4: Fit Rietveld per un diffrattogramma di $\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$ in polvere.

In termini pratici, si tiene in considerazione il valore- R di *Weighted Pattern*:

$$R_{wp} = \sqrt{\frac{\sum_k \left\{ w_k \left[I_k^{(exp)} - I_k^{(fit)} \right] \right\}^2}{\sum_k \left[w_k I_k^{(exp)} \right]^2}}, \quad (5)$$

la cui riduzione progressiva è sintomo che la minimizzazione dell'equazione 3, e di conseguenza la bontà del fit, stia andando nella giusta direzione.

Le funzioni matematiche, che secondo Rietveld consentono di costruire la regressione bersaglio, dipendono da svariati parametri;

soltanto alcuni, però, sono significativi abbastanza da dominare il processo di ottimizzazione. Inoltre, è importante seguire un ordine di priorità nel raffinamento, cosicché la minimizzazione non debba far fronte alla variazione di più parametri di quanti l'algoritmo riesca a gestire, al fine di raggiungere la convergenza.

Le figure 3 e 4, raffinamento dei diffrattogrammi per i campioni $\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$ e $\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$, siano di riferimento iniziale per la visualizzazione degli effetti del percorso di ottimizzazione.

Innanzitutto, si è considerato attendibile adoperare, come set di valori di partenza per i parametri che descrivono il campione, i file rispettivi ".cif", ottenibili in COD (Crystallography Open Database)². Per quanto riguarda la polvere $\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$, a causa della mancanza in database della struttura cristallina associata, si è modificato manualmente il ".cif" della polvere $\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$, sostituendo ogni denominazione dell'argento con il sodio.

Poste le fondamenta per dare inizio al raffinamento, si è ritenuto opportuno escludere dal grafico tutti quei punti di minore o maggiore 2θ , rispettivamente, del picco a minore e maggiore 2θ ; essi, infatti, non portano alcun contributo essenziale al fit e anzi, in genere, poiché popolano gli estremi dell'intervallo $\Delta 2\theta$ osservato, sono più facilmente soggetti ad errori sistematici e/o casuali, che possono inficiare la buona riuscita della regressione.

campione	$\Delta 2\theta$ (deg)
$\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$	[14.4, 62.0]
$\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$	[14.15, 63.50]
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.8}\text{Na}_{0.2}\text{InCl}_6$	[14.0, 63.0]
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.4}\text{Na}_{0.6}\text{InCl}_6$	[14.0, 64.0]

Tabella 1: Intervalli di angolo di diffrazione, all'interno dei quali i dati sperimentali sono stati fittati secondo Rietveld, per i rispettivi diffrattogrammi.

In tabella 1, sono elencati gli estremi in 2θ scelti per escludere le regioni limitrofe di maggior rumore (per completezza, sono stati compresi anche i campioni il cui fit non è stato ancora mostrato). Grazie a questo accorgimento, è possibile procedere con il calcolo preventivo dei coefficienti polinomiali di ordine zero, primo e secondo che approssimano il background.

Il passo successivo è determinare i valori iniziali per i parametri che descrivono l'apparato strumentale (quali intensità della sorgente e un possibile offset di ordine zero su 2θ) e il grado di isotropia del campione (quali la dimensione del cristallo e il *micro-strain*). Dei valori di default, si è reso necessario modificare soltanto la sezione "Caglioti PV" (eccetto qualsiasi termine che descrive condizioni di *broadening*, poiché hanno un contributo non sufficiente a giustificare l'implementazione), che va a toccare la forma che i picchi seguono nel processo di fitting.

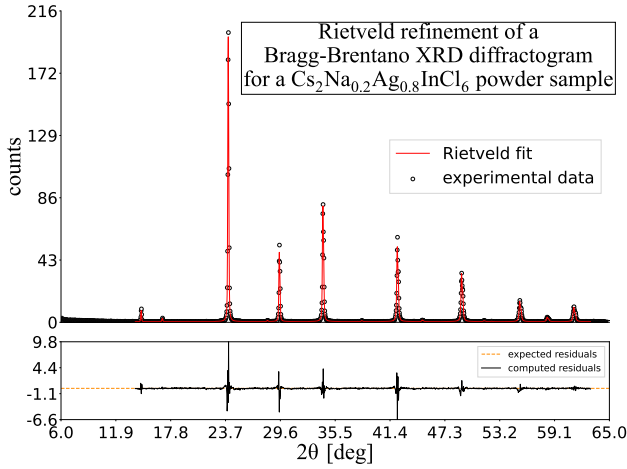


Figura 5: Fit Rietveld per un diffrattogramma di $\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.8}\text{Na}_{0.2}\text{InCl}_6$ in polvere.

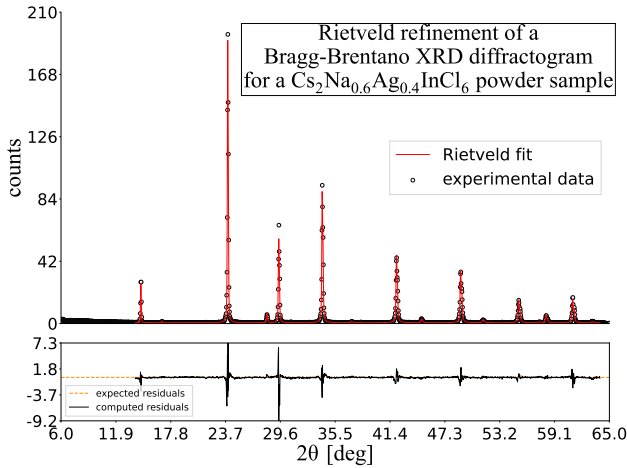


Figura 6: Fit Rietveld per un diffrattogramma di $\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.4}\text{Na}_{0.6}\text{InCl}_6$ in polvere.

Infine, è tempo di rilasciare il vincolo sulla quantità bersaglio del fit, ovvero la costante reticolare. A questo punto, secondo l'equazione 5, si è ottenuto un valore che si aggira attorno al 20%. A seguito di un'osservazione empirica

di un grado di bontà della regressione non soddisfacente, si è scelto di raffinare anche gli elementi della matrice B, che appare nel termine del fattore di struttura del cristallo.

campione	R_{wp} (%)
$\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$	9.75
$\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$	13.00
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.8}\text{Na}_{0.2}\text{InCl}_6$	9.15
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.4}\text{Na}_{0.6}\text{InCl}_6$	10.36

Tabella 2: Valori- R *Weighted Pattern* di fit Rietveld, per i rispettivi diffrattogrammi.

In tabella 2 sono elencate le stime finali per i valori- R *Weighted Pattern* (come in tabella 1, per completezza, sono stati compresi anche i campioni il cui fit non è stato ancora discusso). Salta all'occhio il risultato ottenuto per il campione $\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$, il cui maggiore valore, rispetto alle controparti, si attribuisce all'adattamento rozzo del file ".cif" per il campione $\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$.

Spostando l'attenzione alle figure 5 e 6, come suggeriscono le tabelle 1 e 2, il raffinamento, per i campioni $\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.8}\text{Na}_{0.2}\text{InCl}_6$ e $\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.4}\text{Na}_{0.6}\text{InCl}_6$, ha subito un processo evolutivo simile a quello appena descritto. Infatti, a causa della composizione quaternaria di queste polveri, si è partiti dal file ".cif" per il campione $\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$ (considerato più affidabile della controparte $\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$) e si è aggiunto il quarto elemento, ovvero il sodio, modificando la concentrazione totale iniziale, sia di quest'ultimo sia dell'argento, in accordo con i valori nominali già noti delle rispettive concentrazioni parziali. Successivamente, si è rimosso il vincolo anche sulle percentuali di occupazione e si è lasciato che il software MAUD completasse il fit.

campione	a (Å)
$\text{Cs}_2\text{AgInCl}_6$	10.4805 ± 0.0002
$\text{Cs}_2\text{NaInCl}_6$	10.4898 ± 0.0002
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.8}\text{Na}_{0.2}\text{InCl}_6$	10.5093 ± 0.0005
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.4}\text{Na}_{0.6}\text{InCl}_6$	10.5318 ± 0.0003

Tabella 3: Costanti reticolari a calcolate secondo fit Rietveld, per i rispettivi diffrattogrammi.

La tabella 3 mostra i risultati ottenuti per ogni costante reticolare.

Esplicitando x nell'equazione 2, è finalmente possibile stimare il valore di concentrazione relativa parziale tra i due elementi, argento e sodio, che condividono gli stessi siti di occupazione. Si è posto

campione	x
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.8}\text{Na}_{0.2}\text{InCl}_6$	0.180 ± 0.006
$\text{Cs}_2\text{Ag}_{0.4}\text{Na}_{0.6}\text{InCl}_6$	0.560 ± 0.011

Tabella 4: Concentrazioni relative parziali x di argento e sodio, in perovskiti del tipo $\text{Cs}_2\text{Ag}_{1-x}\text{Na}_x\text{InCl}_6$, calcolate secondo la legge di Vegard.

La tabella 4 mostra le stime computate. L'errore sulla misura è determinato secondo propagazione per radice quadrata della somma in quadratura delle derivate parziali di ogni grandezza coinvolta.

Conclusioni

Riferimenti bibliografici

- [1] Bruker. *The D8 ADVANCE: A single solution for XRD, PDF and SAXS*. Accessed: 04/12/2025. URL: <https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffractometers/d8-advance-family/d8-advance.html>.
- [2] Nick Day at the department of Chemistry University of Cambridge under supervision of Peter Murray-Rust. *Crystallography Open Database*. Accessed: 06/12/2025. URL: <https://www.crystallography.net/cod/>.
- [3] Department of Industrial Engineering University of Trento Italy. *MAUD - Materials Analysis Using Diffraction (and more)*. Accessed: 05/12/2025. URL: <https://luttero.github.io/maud/maud/release/2023/07/03/new-version-2.999.html>.

Appendice